

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 X	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 O	25 X	45 X
6 O	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 O
10 O	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 O	39 O	59 O
20 X	40 X	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~7회 (기초지식·원자 ~ 산화환원 평형)

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	X	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.
5	O	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다. 해설 · 핵이 전자를 더 강하게 붙잡는다.
6	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 인력이다.
7	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
8	O	CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
9	X	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
10	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.
11	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
12	O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 해설 · 형식 전하 계산식이다.
13	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
14	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
15	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
16	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
17	X	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. 옳은 문장 · 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. 해설 · 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.
18	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식이다.

19	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. 해설 · 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.
20	X	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. 옳은 문장 · 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. 해설 · K가 크면 정반응이 많이 진행된다.
21	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.
22	O	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. 해설 · 겉보기 변화가 없지만 반응은 진행된다.
23	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
24	O	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 해설 · 짜산의 K_a 와 짜염기의 K_b 의 곱이 K_w 이다.
25	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH_4^{+} 의 가수분해로 산성이 된다.
26	O	산화는 전자를 잃는 것이다. 해설 · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
27	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. 옳은 문장 · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 해설 · 전자를 주어 자신은 산화된다.
28	O	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$ 이다. 해설 · 두 전극의 표준 환원 전위 차이이다.
29	O	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. 해설 · E° 가 양수면 ΔG° 가 음수(자발)이다.
30	O	네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$ 이다. 해설 · 평형에서는 더 이상 일을 할 수 없다.

신규 31-60 반응속도론

31	O	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. 해설 · 농도의 시간 변화율이다.
32	O	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다. 해설 · 농도의 거듭제곱으로 속도를 표현한다.
33	O	반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다. 해설 · 계수로부터 바로 알 수 없다.
34	X	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. 옳은 문장 · 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않고 실험으로 결정한다. 해설 · 차수는 메커니즘에 따라 정해진다.
35	O	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다. 해설 · 지수들을 더한 값이다.
36	O	속도 상수 k 는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다. 해설 · k 는 농도의 함수가 아니다.
37	X	0차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다. 옳은 문장 · 0차 반응의 속도는 반응물 농도와 무관하다. 해설 · 0차는 농도가 변해도 속도가 일정하다.
38	O	1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다. 해설 · $v = k[A]$ 이다.
39	O	2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다. 해설 · $v = k[A]^2$ 이다.
40	X	속도 상수 k 는 반응물의 농도가 커지면 함께 커진다. 옳은 문장 · 속도 상수 k 는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. 해설 · k 는 농도의 함수가 아니다.
41	O	1차 반응에서 $\ln[A]$ 와 시간 t 의 그래프는 직선이다. 해설 · $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$ 이다.
42	O	0차 반응에서 $[A]$ 와 시간 t 의 그래프는 직선이다. 해설 · $[A] = -kt + [A]_0$ 이다.
43	X	2차 반응에서 $[A]$ 와 시간 t 의 그래프가 직선이다. 옳은 문장 · 2차 반응에서는 $1/[A]$ 와 시간 t 의 그래프가 직선이다. 해설 · $1/[A] = kt + 1/[A]_0$ 이다.
44	O	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다. 해설 · 1차 반감기는 농도에 의존하지 않는다.
45	X	1차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례해 커진다. 옳은 문장 · 1차 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. 해설 · $t_{1/2} = \ln 2/k$ 라 농도와 무관하다.
46	O	0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다. 해설 · 0차는 농도가 클수록 반감기가 길다.
47	O	2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다. 해설 · 2차는 농도가 클수록 반감기가 짧다.
48	X	모든 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. 옳은 문장 · 반감기의 농도 의존성은 반응 차수에 따라 다르다. 해설 · 0·1·2차에서 농도 의존성이 서로 다르다.
49	O	충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다. 해설 · 두 조건을 만족해야 반응한다.

50	X	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. 옳은 문장 · 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
51	O	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다. 해설 · 지수항이 커져 속도 상수가 증가한다.
52	X	아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 크다. 옳은 문장 · 아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 작다. 해설 · E_a가 크면 $e^{-E_a/RT}$가 작아진다.
53	O	빈도 인자 A는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다. 해설 · 충돌의 횟수와 방향성을 담는다.
54	O	온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다. 해설 · 고온에서 빠른 분자가 많아진다.
55	O	단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다. 해설 · 단일 단계에서는 분자도가 곧 차수이다.
56	X	여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 빠른 단계가 결정한다. 옳은 문장 · 여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 느린 단계(속도 결정 단계)가 결정한다. 해설 · 가장 느린 단계가 병목이 된다.
57	O	반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다. 해설 · 전체 반응식에는 나타나지 않는다.
58	X	반응 중간체는 최종 생성물로 남는다. 옳은 문장 · 반응 중간체는 소비되어 최종 생성물로 남지 않는다. 해설 · 생성되었다가 다시 소비된다.
59	O	촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응엔탈피 ΔH는 바꾸지 않는다. 해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
60	X	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다. 옳은 문장 · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. 해설 · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

- 3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

- 4 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. [교정]

주기성

- 5 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.

분자

- 6 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 7 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 8 CH₄는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.
- 9 NH₃는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 10 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
- 11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
- 12 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.

물질의상태

- 13 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.
- 14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]
- 16 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.

열역학

- 17 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. [교정]
- 18 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 19 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.

화학평형

- 20 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. [교정]
- 21 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
- 22 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.

산염기평형

- 23 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.
- 24 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.
- 25 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

산화환원평형

- 26 산화는 전자를 잃는 것이다.
- 27 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]
- 28 표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원극}) - E^{\circ}(\text{산화극})$ 이다.
- 29 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$ 이다.
- 30 네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$ 이다.

반응속도론

- 31 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.
- 32 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.
- 33 반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다.
- 34 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않고 실험으로 결정한다. [교정]
- 35 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.
- 36 속도 상수 k 는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다.
- 37 0차 반응의 속도는 반응물 농도와 무관하다. [교정]
- 38 1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다.
- 39 2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다.
- 40 속도 상수 k 는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. [교정]
- 41 1차 반응에서 $\ln[A]$ 와 시간 t 의 그래프는 직선이다.
- 42 0차 반응에서 $[A]$ 와 시간 t 의 그래프는 직선이다.
- 43 2차 반응에서는 $1/[A]$ 와 시간 t 의 그래프가 직선이다. [교정]
- 44 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.
- 45 1차 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. [교정]
- 46 0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다.
- 47 2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다.
- 48 반감기의 농도 의존성은 반응 차수에 따라 다르다. [교정]
- 49 충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다.
- 50 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. [교정]
- 51 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$ 에서 온도가 높을수록 k 가 커진다.
- 52 아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k 가 작다. [교정]
- 53 빈도 인자 A 는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다.
- 54 온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다.
- 55 단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다.
- 56 여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 느린 단계(속도 결정 단계)가 결정한다. [교정]
- 57 반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다.
- 58 반응 중간체는 소비되어 최종 생성물로 남지 않는다. [교정]
- 59 촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응엔탈피 ΔH 는 바꾸지 않는다.
- 60 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. [교정]